

เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 5 Binary Expression Tree & AVL Tree

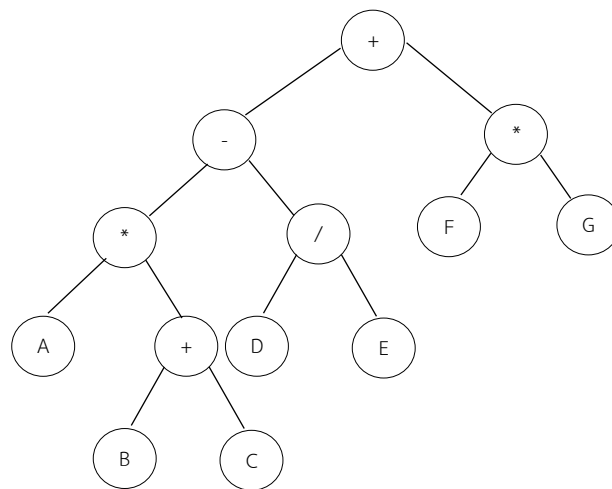
แบบฝึกหัดข้อ 1 จาก Expression Tree ให้หา infix, prefix, postfix expression

Infix : $((C * (A + B)) + (D * (F * (G + H))))$

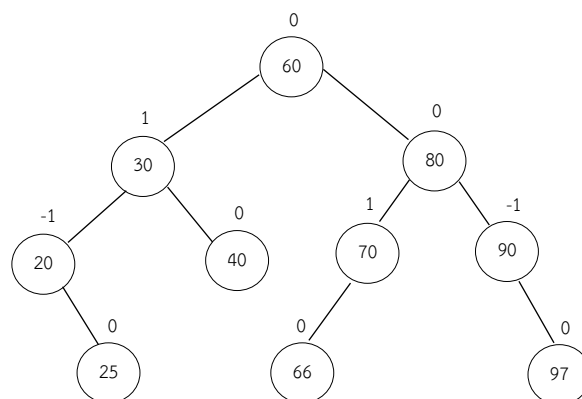
Prefix : $+ * C + A B * D * F + G H$

Postfix : $C A B + * D F G H + * * +$

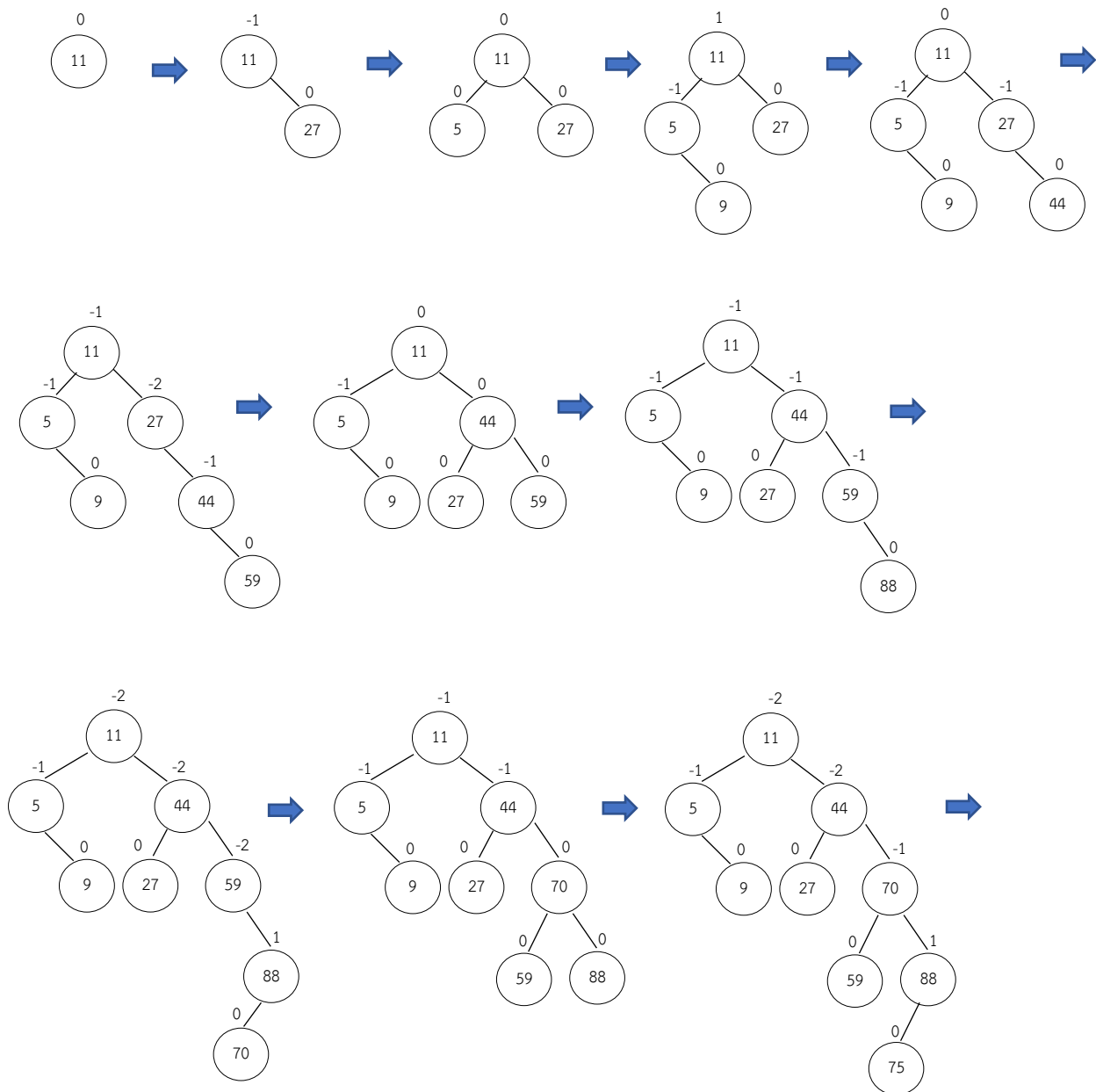
แบบฝึกหัดข้อ 2 ให้เขียน Expression Tree, Infix, Postfix

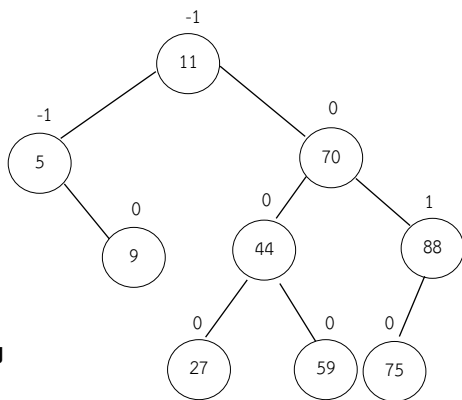


แบบฝึกหัดข้อ 3 ให้เพิ่มค่า 25, 66 และ 97 เข้าไปใน AVL Tree ดังรูป แล้ววาดภาพผลลัพธ์ พร้อมแสดงค่าน้ำหนักความสูงในแต่ละโหนดด้วย



แบบฝึกหัดข้อ 4 จงสร้าง AVL Tree เมื่อได้รับข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้ (วาดภาพการแทรกข้อมูลที่ละตัว พร้อมแสดงค่าน้ำหนักความสูงในแต่ละโหนดด้วย)





คำตอบ

แบบฝึกหัดข้อ 5 ให้ลบโหนดที่มีค่า 70 ออกจาก AVL Tree แล้ววาดภาพ AVL Tree ผลลัพธ์ พร้อมแสดงค่าน้ำหนักความสูงในแต่ละโหนดด้วย

